

REDES INVISÍVEIS: WIFI E RFID



EQUIPE

Alice Dantas
Bruno Lima
Luan Felipe

WIFI

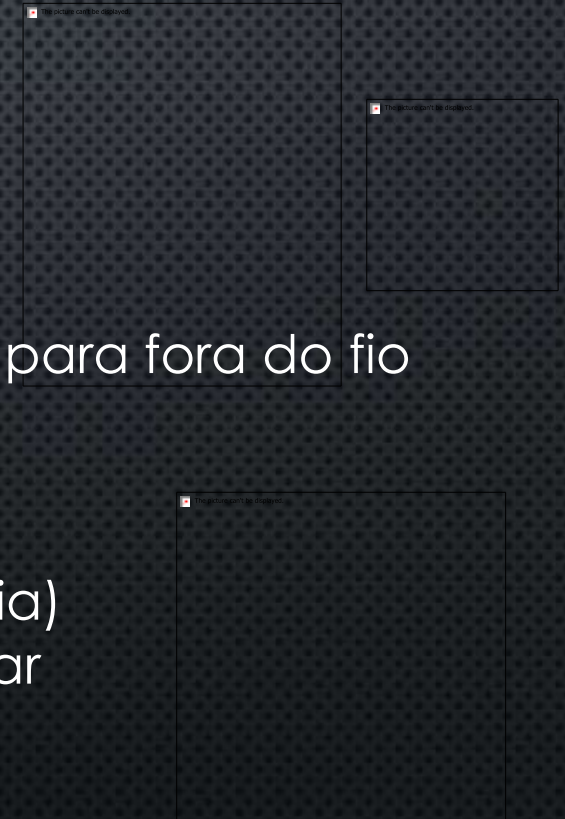
IEE 802

- A comunicação via Wifi segue padrões estabelecidos pelo IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos). Esses padrões ditam como os dados serão convertidos em cada tecnologia.
- O nome 802 vem da data de criação. Com o tempo, esse nome passou a representar toda a família de padrões de redes criada pelo IEEE.

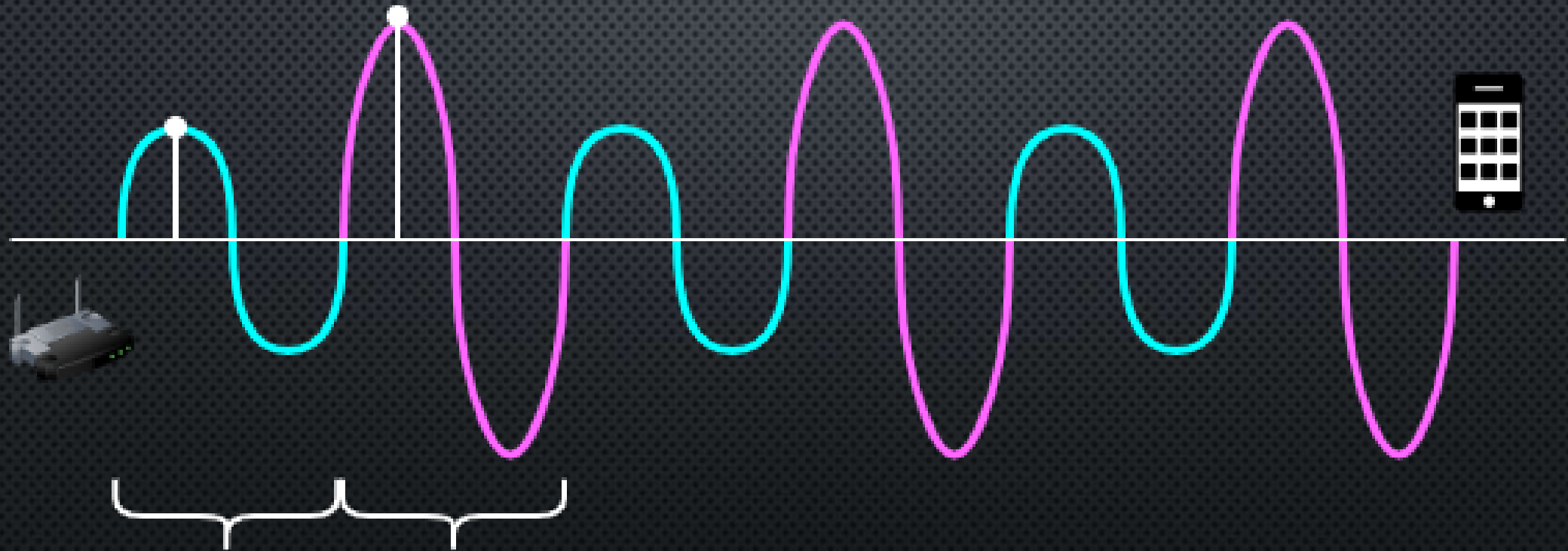
IEEE 802

ETHERNET VS WIFI

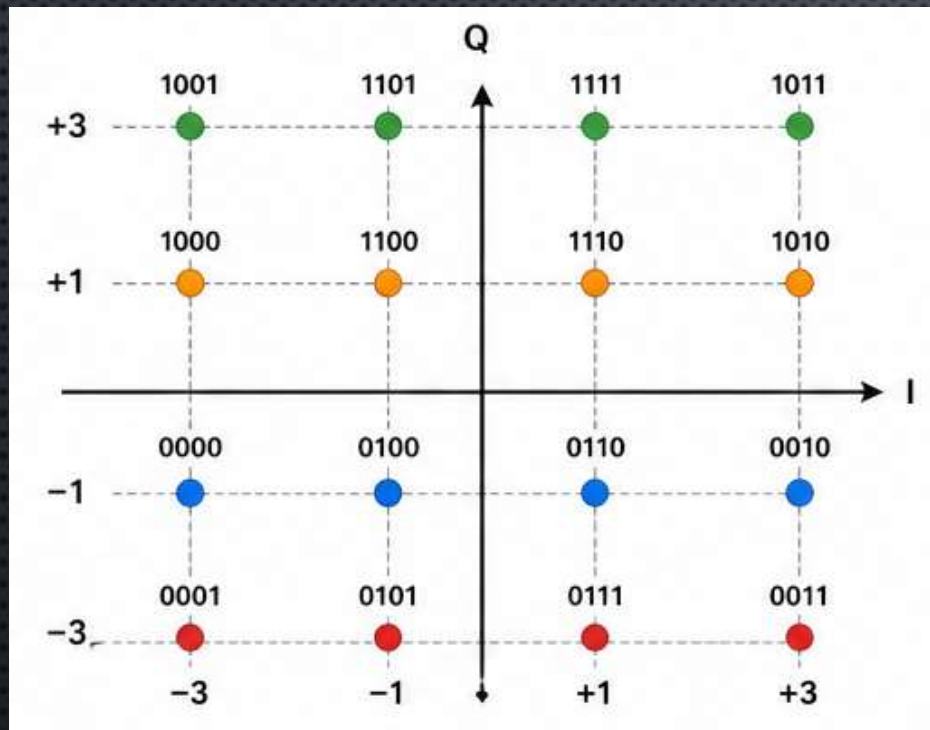
- Par trançado (dois fios com correntes iguais e opostas)
 - Cada fio, sozinho, irradia um campo eletromagnético:
 - o fio A gera um campo, o fio B gera outro campo **invertido**
 - A informação viaja pela corrente e os campos não irradiam para fora do fio
-
- Antena (por onde passa corrente alternada de alta frequência)
 - Os campos gerados carregam informações que viajam pelo ar
 - Outra antena capta a onda e reconverte em sinal elétrico



COMO UMA ONDA CARREGA OS DADOS



COMO UMA ONDA CARREGA OS DADOS - QAM



EIXO I (horizontal)

Nível de I	Bits (I)
+3	11
+1	10
-1	00
-3	01

EIXO Q (vertical)

Nível de Q	Bits (Q)
+3	11
+1	10
-1	00
-3	01

2GHZ VS 5GHZ, QUEM É MAIS VELOZ?

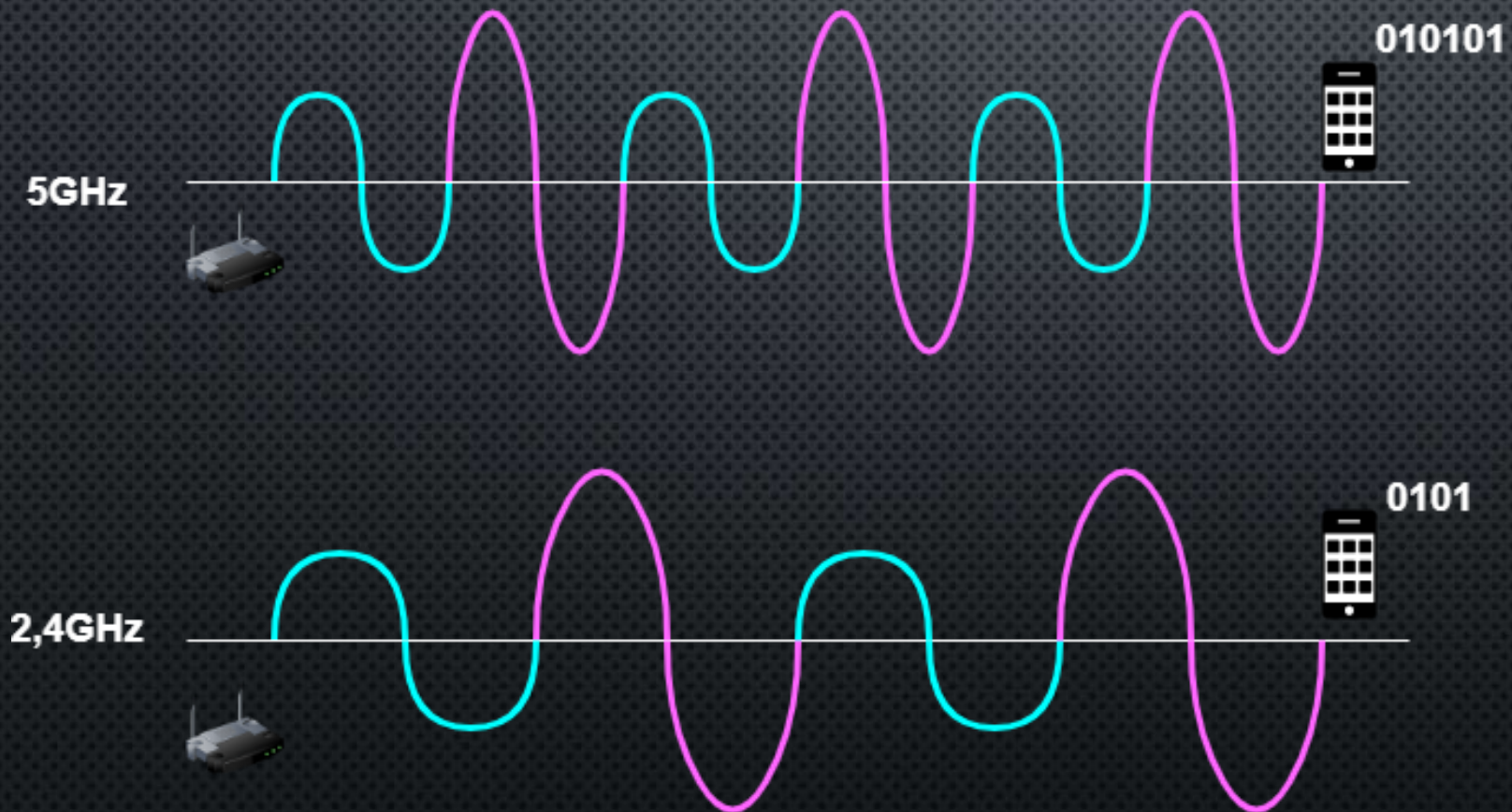


**POR QUE DIZEMOS QUE O WIFI QUE
OPERA EM 5GHZ É MAIS RÁPIDO?**

LARGURA DE BANDA (FAIXA DE FREQUÊNCIA)

- 2,4Ghz é, na verdade, a frequência central que ele opera, mas pode ser ondas de 2,40Ghz até 2,48Ghz. Se uma frequência já está sendo ocupada, ele deve usar outra.
- Enquanto isso, um roteador wifi que opera na frequência de 5Ghz tem uma banda mais larga (um intervalo de frequências maior), que vai de **5,15 GHz a 5,85 GHz**. Como o intervalo é maior, se uma frequência já estiver sendo usada, há muito mais possibilidades de frequências disponíveis. Tendo mais possibilidades, ele precisa esperar menos para gerar a onda desejada.

LARGURA DE BANDA (TAXA DE TRANSMISSÃO)



Mesma velocidade
de propagação

Diferentes taxas de oscilação,
possibilitando diferentes
quantidades de informação

MAIOR FREQUÊNCIA, MENOR ALCANCE

- **Absorção**

Ondas de maior frequência são mais absorvidas, perdendo mais energia na travessia de barreiras.

- **Difração**

Espalhamento das ondas pelo contato com as quinas é mais eficaz para ondas de menor frequência.

PONTOS COM MENOR ACESSO AO WIFI

- Lugares onde a onda não foi capaz de contornar obstáculos.
- Pontos no ambiente que possuem ondas estacionárias:
As ondas estacionárias surgem pelo encontro de duas ondas idênticas com sentidos opostos. Uma onda original vindo do modem e sua cópia vindo de uma reflexão.

COMO AUMENTAR O ALCANCE SEM PERDER VELOCIDADE

Uso de Repetidor:

1. Recepção

O repetidor capta o sinal enfraquecido do roteador principal.

2. Amplificação de Potência

Uma vez que o repetidor tem a informação, ele usa sua própria fonte de energia (a tomada onde está ligado) para gerar uma **nova onda portadora**.

3. Retransmissão

Essa nova onda, agora forte e clara, é transmitida pelas antenas do repetidor para a área onde o sinal antes não chegava.

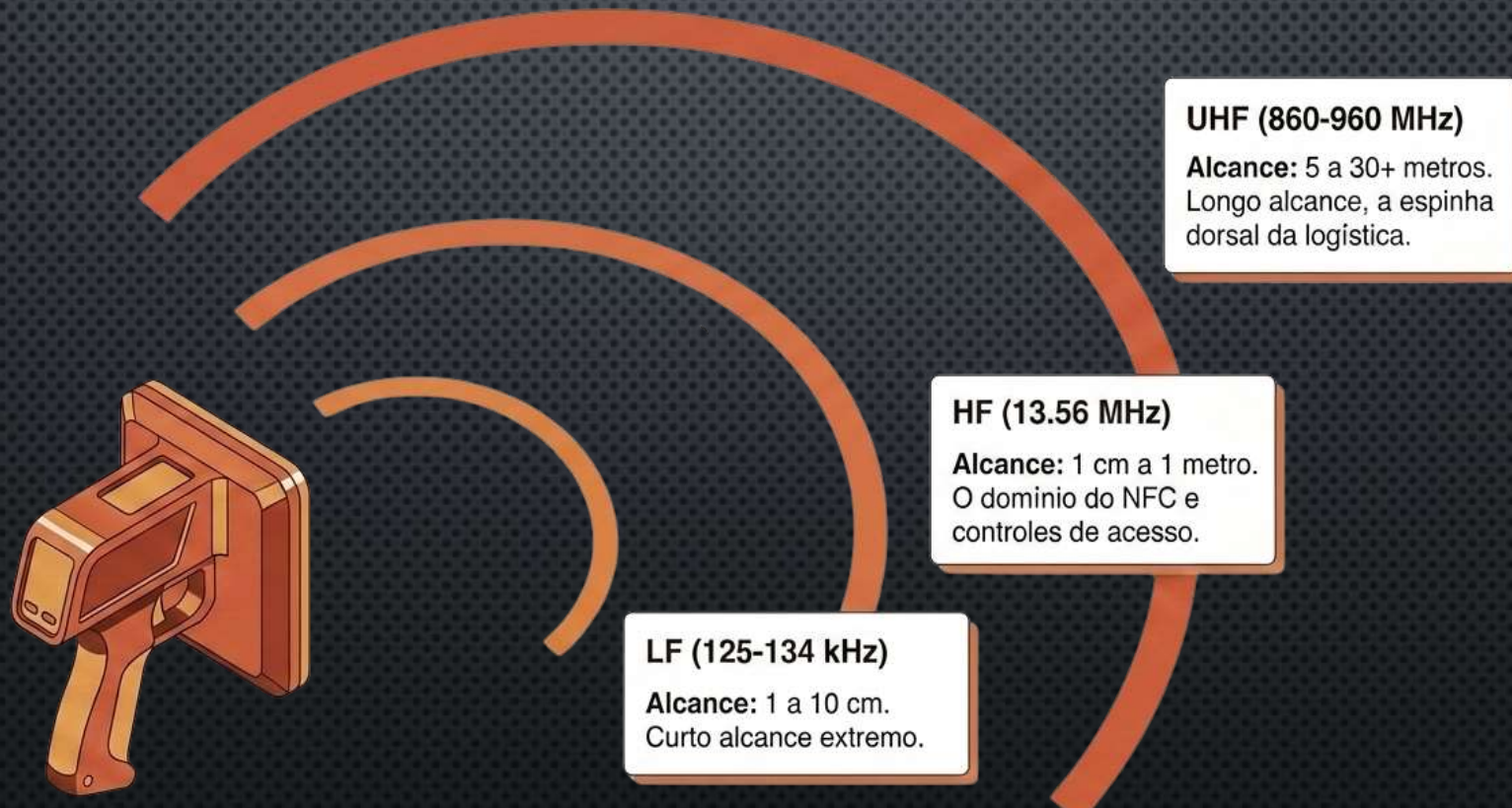
RFID

RFID

- Tecnologia de identificação automática projetada para reconhecer objetos, pessoas ou ativos físicos por meio de etiquetas (tags) e leitores de radiofrequência.



ZONA DE CAPTURA E FREQUÊNCIA



COMO A LEITURA ACONTECE

1. Leitor (Reader)

Dispositivo que emite ondas de rádio para energizar e interrogar as etiquetas.



2. Antena

Responsável por transmitir e receber os sinais de rádio.

3. Tag

Microchip que armazena um ID único e retorna o sinal ao ser lido.

TAGS ATIVAS VS PASSIVAS



Tag Passiva

Alimentação: Indução do leitor.

Alcance: Curto.

Vida Útil:  Quase ilimitada (décadas).



Tag Ativa

Alimentação: Bateria interna.

Alcance: Longo.

Vida Útil:  Limitada (3 a 5 anos).

WIFI: LUGARES DE ATUAÇÃO



Uso Doméstico

Conectividade para dispositivos pessoais e automação residencial.



Corporativo

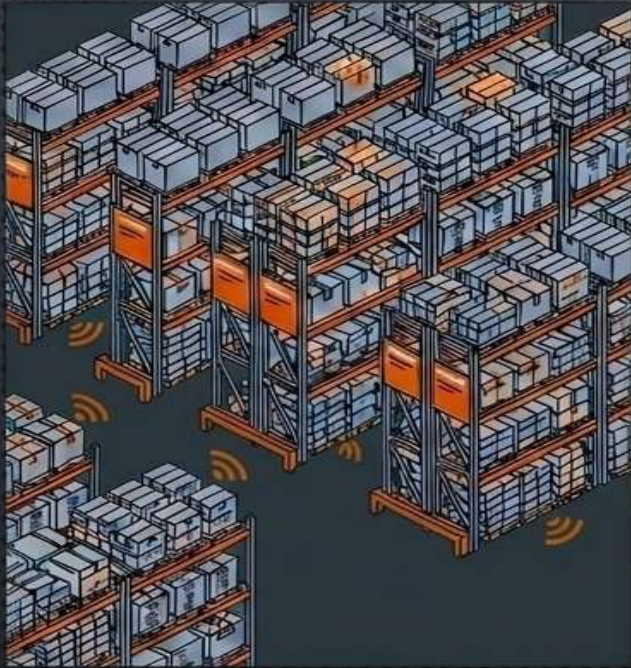
Redes seguras de alta densidade projetadas para empresas.



Hotspots Públicos

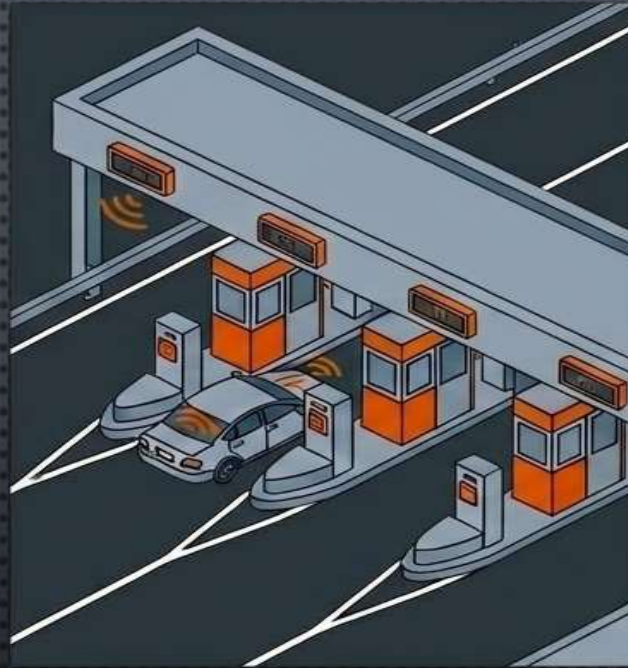
Acesso gratuito ou pago em ambientes públicos.

RFID: LUGARES DE ATUAÇÃO



Estoque e Logística

Leitura massiva e rastreamento em tempo real de milhares de produtos simultaneamente.



Pedágios

Leitura em alta velocidade e longa distância (Tags UHF) para cobrança automática de veículos.



Controle de Acesso

Liberação de portas e catracas em edifícios corporativos via crachás e chaveiros (NFC/HF).

WIFI E RFID NO MESMO AMBIENTE

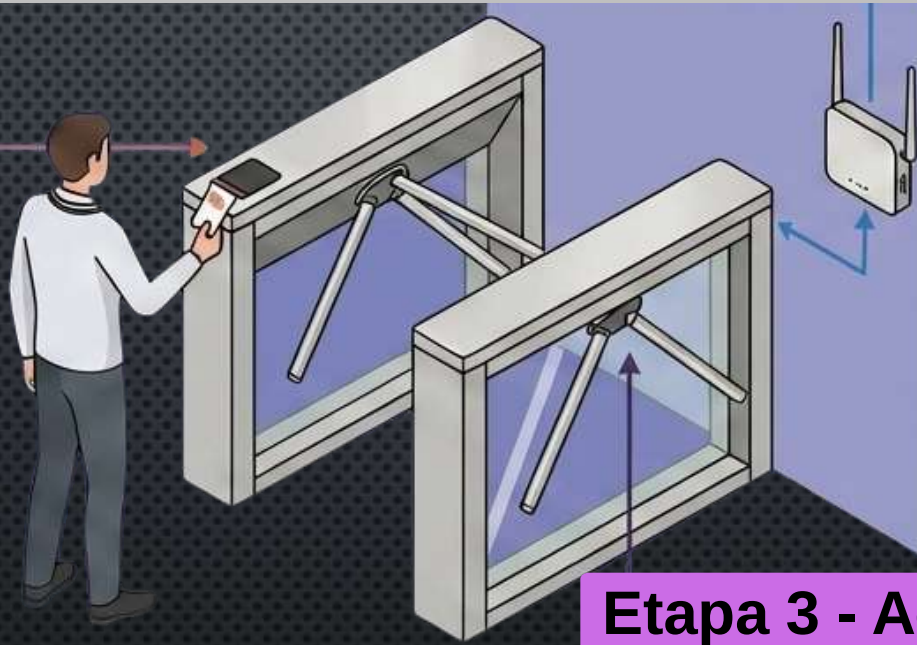


Quando Wi-Fi e RFID trabalham juntos, eles criam ambientes realmente inteligentes. Processos manuais se transformam em ecossistemas de negócios automatizados e inteligentes.

CENÁRIO: CONTROLE DE ACESSO COM AUTENTIFICAÇÃO DUPLA

Etapa 1 - Identidade

- Aproximação do crachá.
- O sistema captura o ID único do usuário.



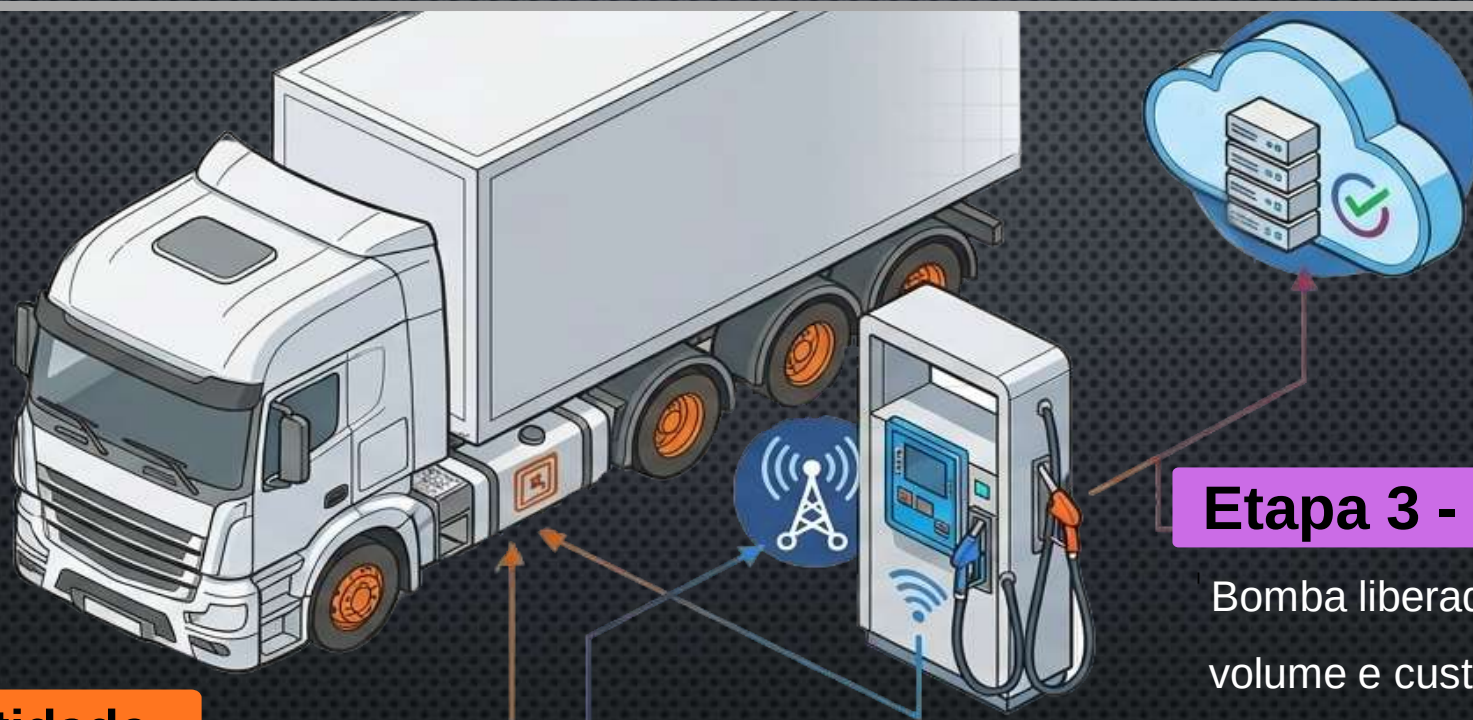
Etapa 2 - Conectividade

- O leitor transmite o ID via Wi-Fi.
- O sistema cruza regras lógicas: o nível de acesso e horário batem?

Etapa 3 - Ação Autônoma

- Catraca liberada.
- O log do evento (usuário, horário) é gravado no servidor via Wi-Fi, garantindo rastreabilidade.

CENÁRIO: ABASTECIMENTO INTELIGENTE



Etapa 1 - Identidade

Bomba de combustível lê a Tag RFID UHF no tanque do veículo.

Etapa 2 - Conectividade

O leitor envia o ID via rede Wi-Fi para o servidor central, consultando autorização de saldo.

Etapa 3 - Ação Autônoma

Bomba liberada. Ao terminar, dados de volume e custo trafegam via Wi-Fi para registro autônomo.

REFERÊNCIAS

- **IEEE 802.11 (Família)** – Padrões para Wi-Fi, com foco especial nas emendas **802.11ax (Wi-Fi 6)** e **802.11be (Wi-Fi 7)** .
- **ISO/IEC 14443** – Padrão para cartões de identificação de proximidade (RFID em 13,56 MHz).
- **ISO/IEC 18000** – Parâmetros para comunicações de interface aérea em diversas frequências de RFID.
- **Padrão WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)** – Documentação sobre o protocolo SAE (Simultaneous Authentication of Equals).
- **Menezes, van Oorschot e Vanstone** - *Manual de Criptografia Aplicada* . (Referência para entender os algoritmos usados em autenticação de tags e redes).
- **Arie Haenel** – *Arquitetura de segurança sem fio* . (Foco em defesa de perímetro sem fio e prevenção de ataques).
- **ais e Aplicação**
- **Documentação do Wi-Fi Alliance** – Para tendências de certificação e coexistência de bandas (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz).
- **Guias SDR (Software Defined Radio)** – Tutoriais de uso do *HackRF One* ou *RTL-SDR* para análise de espectro e interceptação de sinais.
- **RFID Journal** – Artigos técnicos sobre implementação industrial e logística de tags passivas e ativas.